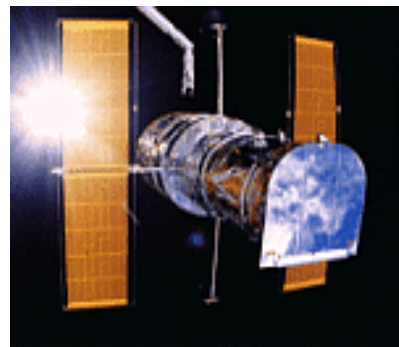


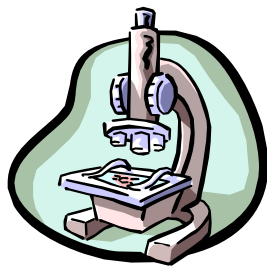
物质尺度



微观



宏观



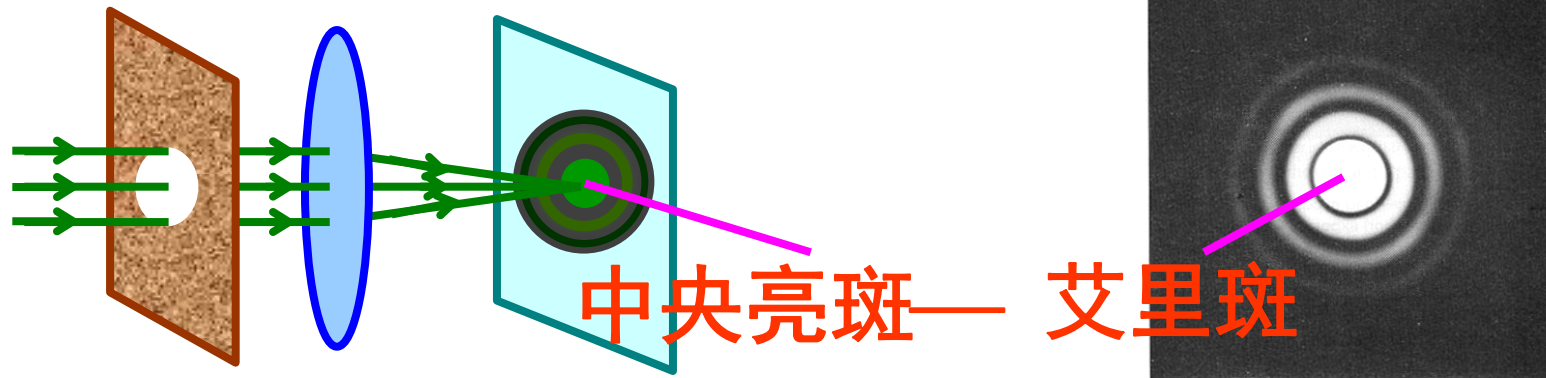
研究工具

在光学仪器中所使用的透镜都是圆形的，
而且大多数是通过平行光或近似的平行光
成像的

光通过透镜的衍射相当于光通过夫琅和费
圆孔衍射

3.6.1夫琅禾费圆孔衍射

实验装置



中央亮斑——艾里斑

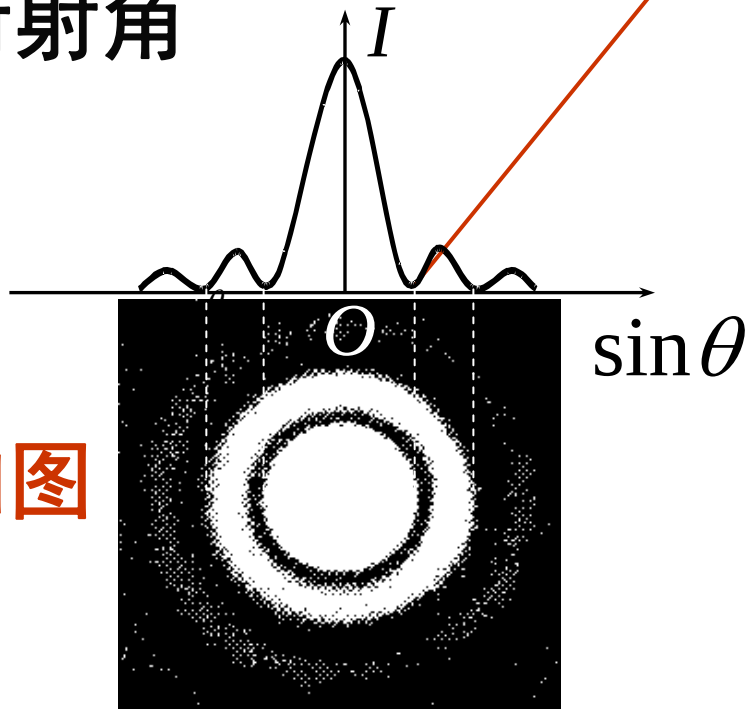
集中了约 84%
的衍射光能

由菲涅耳积分公式，可计算出观察屏上的光强分布和各级明暗纹的位置

理论计算可得
第一级暗环的衍射角

$$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

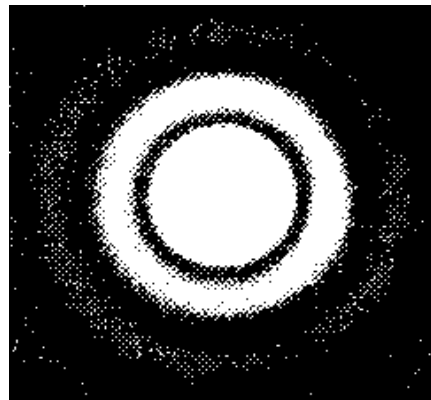
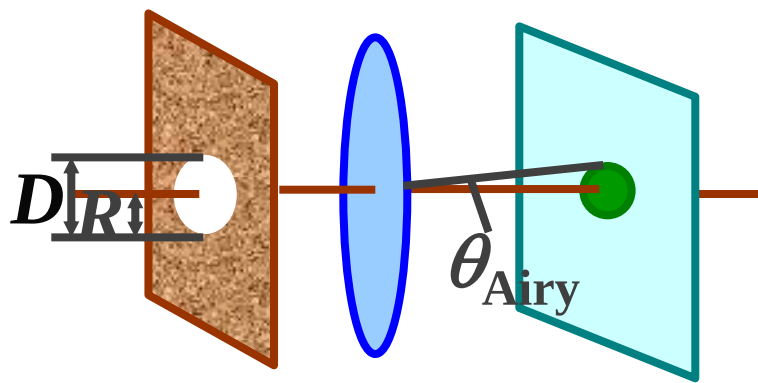
$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$



光强分布曲线如图

艾里斑半角宽度

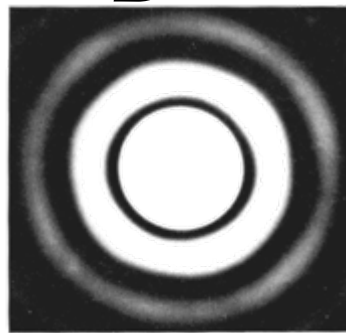
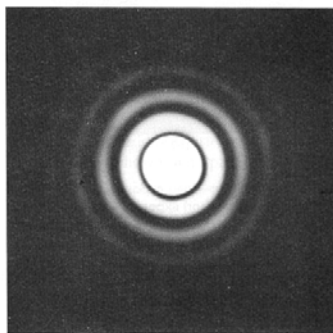
艾里斑的半径对透镜光心所张的角为半角宽度



$$\theta_{\text{Airy}} \approx \sin \theta_{\text{Airy}} = 0.61 \frac{\lambda}{R} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

艾里斑的半角宽度

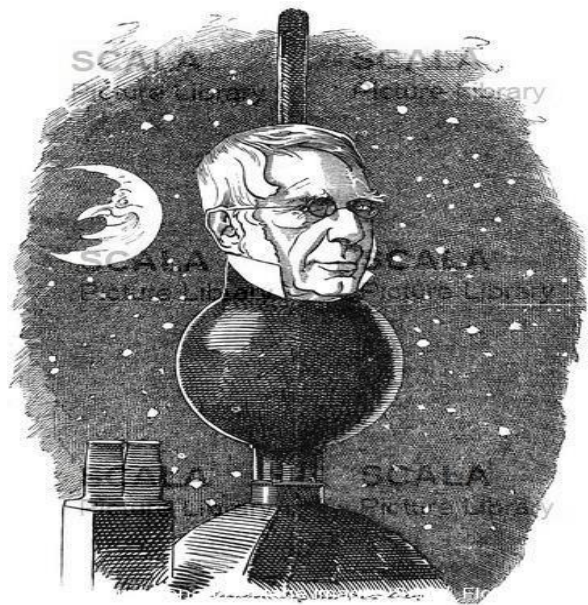
$$\theta_{\text{Airy}} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



■ 讨论

$\frac{\lambda}{D} \rightarrow 0$ 衍射可忽略

$\lambda \uparrow, D \downarrow$ 衍射现象渐显著

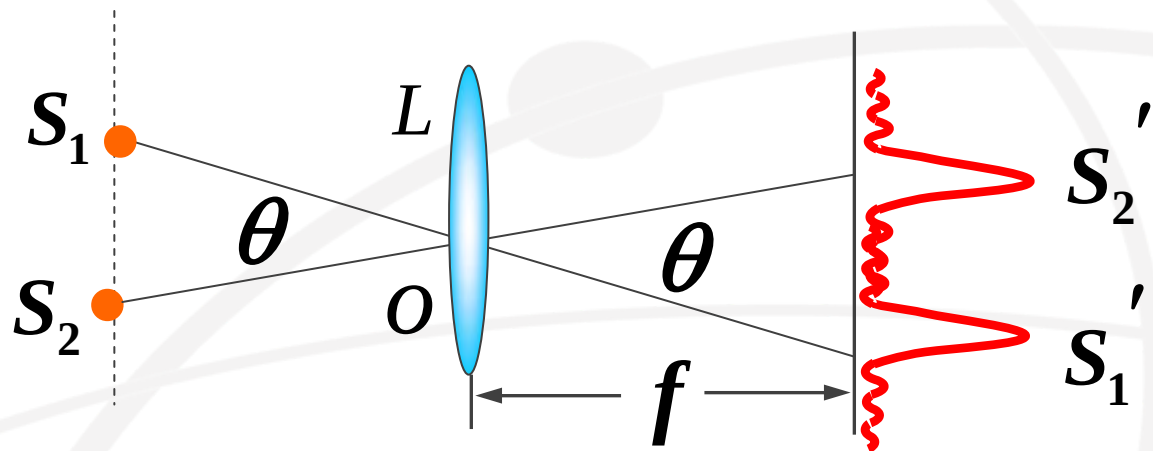


S. G. Airy (1801 – 1892)

3.6.2 光学仪器的分辨本领

分辨本领是指光学仪器分辨微小细节的能力。从几何光学的观点出发，一个理想的光学仪器使点物成点象，因而它的分辨本领是无限的。但是，实际上由于光的衍射，一个物点形成一个衍射象斑（艾里斑），因此光学仪器的分辨本领是有限的

可分辨两个物点、光源或两颗星星的成象



当两个物点距离足够小时，就存在能否分辨的问题

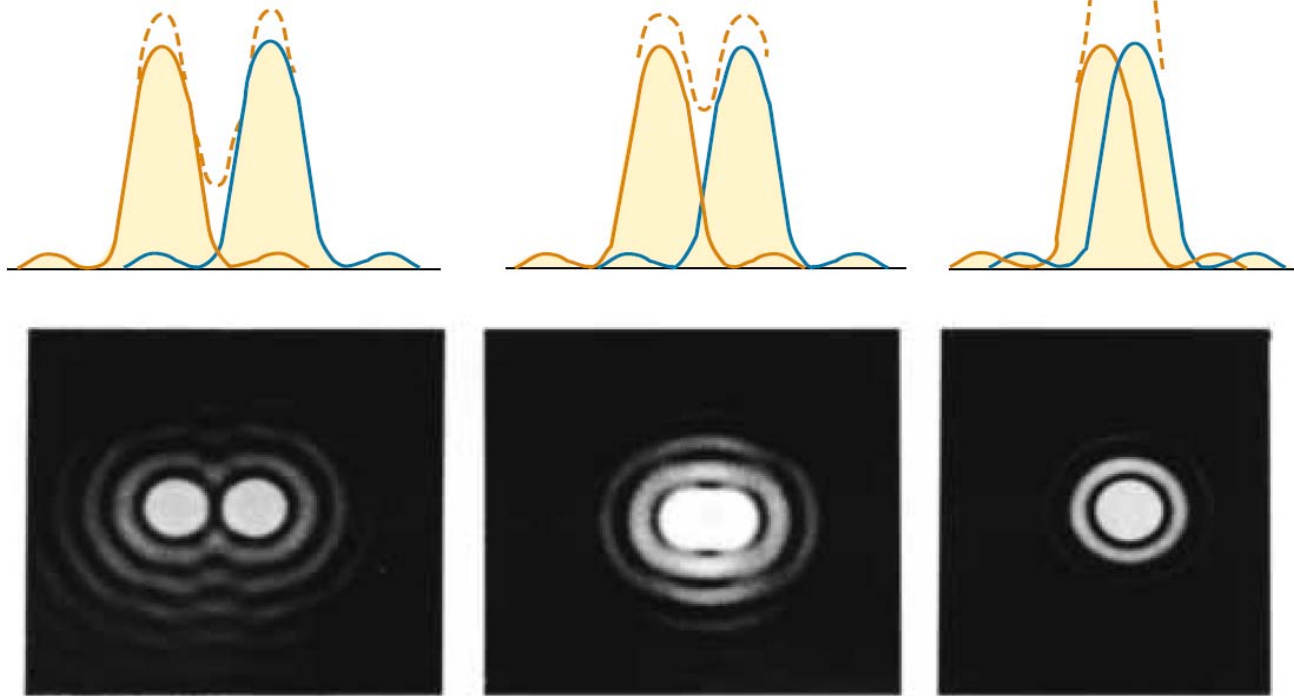
瑞利判据

两个非常靠近点光源 S_1 、 S_2 ，经同一光学仪器，在象平面上产生各自的衍射圆环。若一个点光源的艾里斑中心，刚好和另一个点光源的艾里斑边缘(第一极小处)重合，则这两个点光源恰好能够被这光学仪器所分辨

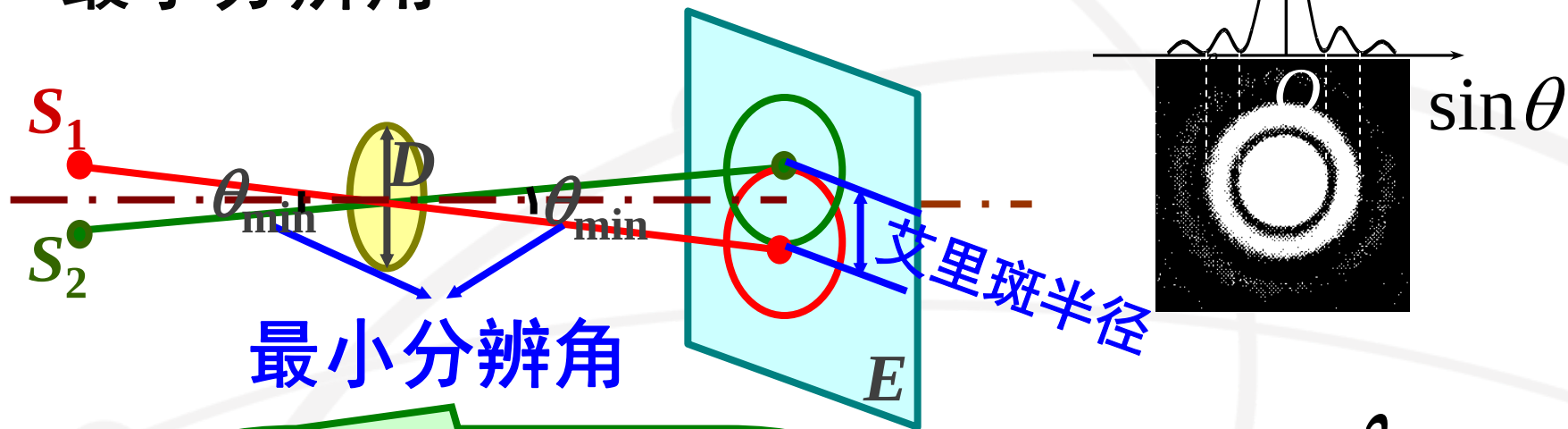


Rayleigh J. W. (1842-1919)

瑞利判据说明

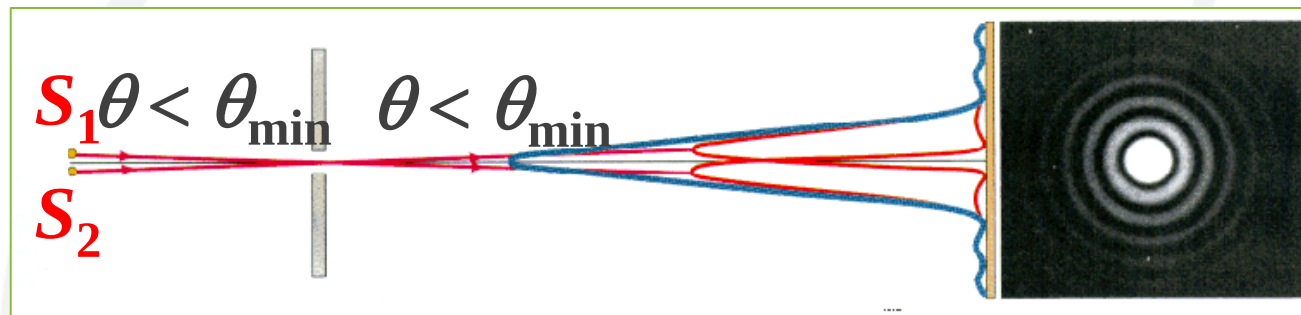
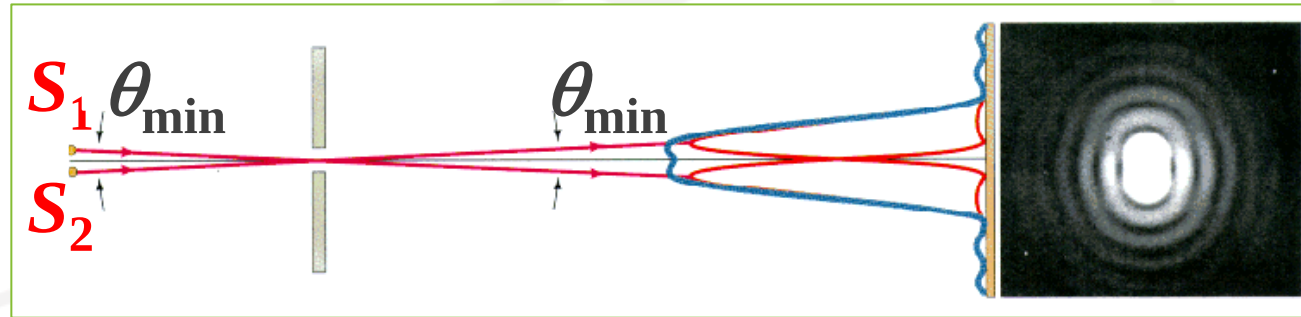
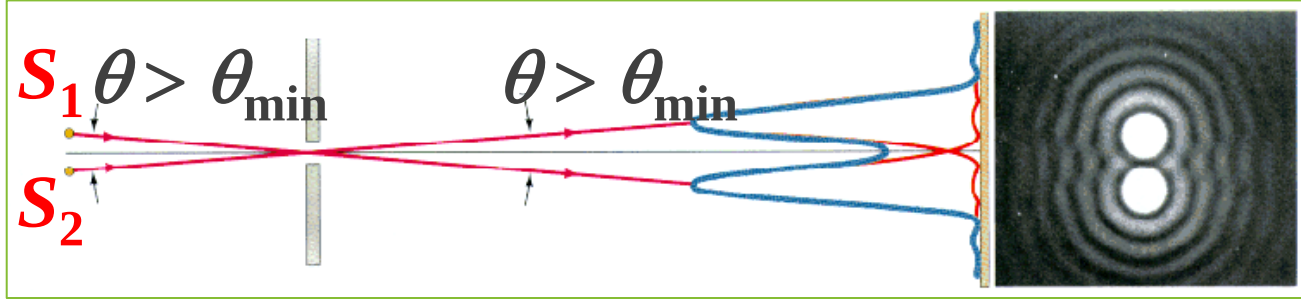


最小分辨角



艾里斑的半角宽度

$$\theta_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



分辨本领(分辨率)

在光学仪器中，表示分辨能力大小时，通常用最小分辨角 $\theta_{\min}$ 的倒数，称为光学仪器的分辨本领，又叫分辨率，用 R 表示

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} \propto \frac{D}{\lambda}$$

由此式可知，分辨本领与波长成反比，与通光孔径或透镜的直径 D 成正比